

도전 모의고사 1회 — 해답 묶음 · 정답 · 점수 · 채점기준 · 해설

보통 11·도전 11 — 실력이 붙은 뒤, 마무리용

시험지를 다 풀 뒤에 꺼내요. ① 정답표로 채점 → ② 점수 계산 → ③ 서술형은 채점기준표로 부분 점수 → ④ 틀린 문
제는 해설을 읽고, 표에 적힌 단원의 유형 세트(프린트 a/b/c 회차)로 돌아가 복습해요.

① 정답 한눈에

채점하며 맞은 문항의 배점을 오른쪽 끝 칸에 적어요.

번호	정답	배점	단원 · 무엇을 재나	받은 점수
1	② $\sqrt{3}$	4	단원 2 · 제곱근의 뺄셈	
2	④ $x^2 + 12x + 36$	4	단원 3 · 완전제곱식 — 도형의 넓이	
3	⑤ 2	4	단원 6 · 조건 종합(축·최솟값·점)으로 계수 구하기	
4	③ $3/2$	4	단원 7 · 0° , 90° 의 삼각비와 대소	
5	④ 12	4	단원 9 · 현의 수직이등분과 같은 거 리 현	
6	④ 8	4	단원 9 · 현의 길이와 중심까지의 거 리(비교)	
7	② 13	4	단원 9 · 현의 수직이등분 — 반지름 구하기(호의 일부)	
8	② 45°	4	단원 10 · 두 원주각의 비교	
9	③ 108°	4	단원 10 · 접선과 현, 호의 비 결합	
10	⑤ 30°	4	단원 10 · 반원에 대한 원주각과 방 정식	
11	⑤ 144	4	단원 11 · 자료 변환과 분산(복합)	
12	② $2\sqrt{2}$	3	단원 11 · 표준편차 구하기(근호꼴)	
13	④ 53	3	단원 11 · 자료 변환과 평균·분산의 합	
14	④ 9.5	3	단원 12 · 사분위 범위(IQR) — 짝수 개 자료	
15	③ 4	3	단원 12 · 산점도 — 두 조건의 합집 합(이거나) 세기	
16	12/5	4	단원 7 · 한 삼각비로 다른 삼각비 구 하기	
17	$3\sqrt{3}$	4	단원 8 · 직각삼각형의 변의 길이(근 호)	

번호	정답	배점	단원 · 무엇을 재나	받은 점수
18	30	4	단원 10 · 내접사각형과 방정식	
19	$a < b, -a > -b$	8	단원 1 · 제곱근의 대소 비교	
20	$x^2 - 25$	8	단원 3 · 곱셈공식과 인수분해 활용 — 도형 넓이	
21	2 cm	8	단원 4 · 이차방정식의 활용(테두리 넓이)	
22	$b = 8, c = 3$	8	단원 6 · 조건 종합 — 최댓값과 계수	

② 점수 계산

영역별로 받은 점수를 더해 총점을 내요.

선택형	_____	/ 56점
단답형	_____	/ 12점
서술형	_____	/ 32점
총점	_____	/ 100점

90점 이상 실전 감각 최고예요! · **75~89** 든든해요 — 틀린 유형만 다져요 · **60~74** 기본기는 좋아요 — 틀린 단원의 유형 세트를 복습해요 · **60점 미만** 워밍업 모의고사와 단원 세트부터 차근차근 다시 가요. 점수보다 **어느 단원에서 틀렸는지**가 더 중요한 정보예요.

③ 서술형 채점기준

단계별로 점수를 줘요. 그 단계까지 바르게 썼으면 그 단계 점수를 받아요.

19번 (8점) · 제곱근의 대소 비교

$a = \sqrt{20}$, $b = 5$ 일 때, a 와 b 의 대소를 비교하고, $-a$ 와 $-b$ 의 대소도 비교하시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

채점 단계	배점
$5 = \sqrt{25}$ 로 바꾸어 $20 < 25$ 이므로 $a < b$ (즉 $\sqrt{20} < 5$)임을 보였어요	3점
음수로 부호를 바꾸면 대소가 뒤집힘을 이용해 $-a > -b$ (즉 $-\sqrt{20} > -5$)임을 보였어요	3점
두 결과를 부등식 형태로 정리해 답했어요	2점

정답 $a < b, -a > -b$

20번 (8점) · 곱셈공식과 인수분해 활용 — 도형 넓이

가로의 길이가 $(x + 4)$ cm, 세로의 길이가 $(x - 4)$ cm인 직사각형 모양의 종이에서 한 변의 길이가 3cm인 정사각형을 오려냈다. 남은 부분의 넓이를 x 에 대한 식으로 나타내시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

채점 단계	배점
직사각형의 넓이를 $(x + 4)(x - 4) = x^2 - 16$ 으로 전개했어요	3점
정사각형의 넓이 $3^2 = 9$ 를 구했어요	2점
남은 넓이를 $x^2 - 16 - 9 = x^2 - 25$ 로 정리했어요	3점

정답 $x^2 - 25$

21번 (8점) · 이차방정식의 활용(테두리 넓이)

가로 12cm, 세로 8cm인 직사각형 사진 둘레에 폭이 일정한 액자를 붙였다. 사진과 액자를 합한 전체 넓이가 사진 넓이의 2배가 되도록 하려고 할 때, 액자의 폭을 구하시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

채점 단계	배점
액자의 폭을 x cm로 놓고 전체 넓이 식 $(12 + 2x)(8 + 2x) = 2 \times 96$ 을 세웠어요	3점
식을 전개하고 정리하여 이차방정식 $x^2 + 10x - 24 = 0$ 을 얻었어요	3점
인수분해 $(x + 12)(x - 2) = 0$ 에서 폭은 양수이므로 $x = 2$ 를 골랐어요	2점

정답 2 cm

22번 (8점) · 조건 종합 — 최댓값과 계수

이차함수 $y = -2x^2 + bx + c$ 의 그래프가 점 $(0, 3)$ 을 지나고 최댓값이 11이며 $b > 0$ 일 때, b 와 c 의 값을 각각 구하시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

채점 단계	배점
점 $(0, 3)$ 을 대입해 $c = 3$ 을 구했어요	2점
표준형 또는 완전제곱식으로 최댓값 조건 $b^2 / 8 + 3 = 11$ 을 세워 $b^2 = 64$ 를 구했어요	4점
$b > 0$ 조건으로 $b = 8$ 을 골랐어요	2점

정답 $b = 8, c = 3$

④ 해설

틀린 문제만 읽어도 돼요. 선택형은 "함정 보기"까지 읽으면 실수 예방이 돼요.

1. ② $\sqrt{3}$

$\sqrt{27} - \sqrt{12}$ 을 계산한 결과로 옳은 것은?

힌트 · 먼저 $\sqrt{27}$ 과 $\sqrt{12}$ 를 각각 $a\sqrt{3}$ 꼴로 정리해요.

$\sqrt{27} = 3\sqrt{3}$, $\sqrt{12} = 2\sqrt{3}$ 이예요. 그래서 $\sqrt{27} - \sqrt{12} = 3\sqrt{3} - 2\sqrt{3} = \sqrt{3}$ 이 돼요.

함정 보기 · ① 27과 12의 순서를 바꿔 12 - 27을 계산해 부호가 반대로 나옴 · ③ 27을 $3\sqrt{3}$ 으로 정리하지 않고 $\sqrt{12}$ 만 $2\sqrt{3}$ 으로 바꾼 뒤 그대로 답함 (첫 항 정리를 빠뜨림) · ④ 근호 안에서 $27 - 12 = 15$ 로 계산해 $\sqrt{15}$ 로 답함 (근호 밖에서 계수만 빼야 함) · ⑤ $3\sqrt{3} - 2\sqrt{3}$ 에서 빼지 않고 더해 $5\sqrt{3}$ 으로 계산함

2. ④ $x^2 + 12x + 36$

한 변의 길이가 $(x + 6)$ cm인 정사각형의 넓이를 나타낸 식으로 옳은 것은?

힌트 · 정사각형의 넓이는 한 변을 제곱해요. $(x+6)^2$ 을 완전제곱 공식으로 전개해요.

정사각형의 넓이는 $(x+6)^2$ 이예요. $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ 공식을 쓰면 $x^2 + 2 \times x \times 6 + 6^2 = x^2 + 12x + 36$ 이예요.

함정 보기 · ① 가운데 항을 $2 \times x \times 6$ 이 아니라 $x \times 6$ 으로만 계산해 절반만 반영함 · ② 상수항을 $6 ² = 36$ 이 아니라 6으로 그대로 씀 · ③ 가운데 항을 아예 빠뜨리고 합차공식처럼 $x ²$ 과 36만 남김 · ⑤ 부호를 반대로 착각해 $(x-6) ²$ 처럼 계산함

3. ⑤ 2

이차함수 $y = ax^2 + bx + c$ 의 그래프의 축이 직선 $x = 1$ 이고 최솟값이 -5이며, 점 $(0, -3)$ 을 지날 때, a 의 값은?

힌트 · 축과 최솟값으로 표준형을 먼저 세우고, 주어진 점을 대입해 a 를 구해요.

축이 $x = 1$ 이고 최솟값이 -5이므로 표준형은 $y = a(x - 1)^2 - 5$ 예요. 점 $(0, -3)$ 을 대입하면 $a(0 - 1)^2 - 5 = -3$, 즉 $a - 5 = -3$ 이예요. 따라서 $a = 2$ 예요.

함정 보기 · ① 최솟값 -5의 부호를 반대로 읽어 $a(x-1) ² + 5 = -3$ 으로 세워 $a = -8$ 로 계산함 · ② 최솟값 -5를 식에 반영하지 않고 $a(x-1) ² = -3$ 으로 세워 $a = -3$ 으로 계산함 · ③ 제곱을 하지 않고 $a(0-1) - 5 = -3$ 처럼 일차식으로 계산해 $a = -2$ 로 계산함 · ④ $(0-1) ²$ 을 제곱이 아니라 2배로 착각해 $2a - 5 = -3$ 으로 계산해 $a = 1$ 로 계산함

4. ③ $3/2$

$\sin 90^\circ \times \cos 0^\circ - \tan 0^\circ + \sin 30^\circ$ 의 값은?

힌트 · $\sin 90^\circ = \cos 0^\circ = 1$, $\tan 0^\circ = 0$ 이예요.

$1 \times 1 - 0 + 1/2 = 3/2$ 예요.

함정 보기 · ① $\sin 90^\circ \times \cos 0^\circ$ 부분을 $\cos 0^\circ = 0$ 으로 잘못 알아 0으로 계산 · ② $\sin 30^\circ$ 항을 더하는 것을 빠뜨림 · ④ $\sin 30^\circ$ 를 $\sin 90^\circ (=1)$ 와 혼동해서 계산 · ⑤ $\tan 0^\circ$ 를 1로 잘못 알고 빼지 않고 더함

5. ④ 12

원 O의 반지름의 길이는 13이다. 두 현 AB, CD까지의 거리가 서로 같고 AB = 10일 때, 중심 O에서 CD까지의 거리는?

힌트 · AB의 절반과 반지름으로 거리를 먼저 구해요. 두 현까지의 거리가 같다는 조건을 잘 써요.

AB의 절반은 5이고 반지름이 13이므로, AB까지의 거리 = $\sqrt{13^2 - 5^2} = \sqrt{144} = 12$ 예요. 두 현까지의 거리가 서로 같다고 했으므로 CD까지의 거리도 12예요.

함정 보기 · ① 현의 절반의 길이(5)를 거리로 착각함 · ② 피타고라스 정리 대신 $13 - 5 = 8$ 로 뺄셈 계산함 · ③ 구해야 할 거리 대신 현 AB의 길이(10)를 그대로 답함 · ⑤ 거리를 구한 뒤 현의 길이처럼 2배로 만들어 24로 계산함

6. ④ 8

반지름의 길이가 5인 원에서 중심으로부터의 거리가 각각 3, 4인 두 현 중 더 긴 현의 길이는?

힌트 · 중심에 가까운 현이 더 길어요. 거리 3인 현을 구해요.

거리 3인 현: 절반 = $\sqrt{25 - 9} = 4 \rightarrow 8$. (거리 4인 현은 6) 더 긴 현은 8이예요.

함정 보기 · ① 주어진 거리 값 4를 그대로 현의 길이로 착각함 · ② 반지름 5를 그대로 현의 길이로 착각함 · ③ 더 짧은 현의 길이(6)를 답함 — 중심에 가까울수록 현이 길다는 성질을 반대로 앎 · ⑤ 두 현의 길이를 모두 구해 더한 값($6 + 8 = 14$)을 답함 — 비교 대신 합을 구함

7. ② 13

원의 일부(호)에서 현 AB = 24이고, AB의 중점에서 호까지의 거리가 8일 때, 이 원의 반지름의 길이는?

힌트 · 반지름을 r 로 놓으면 중심에서 현까지의 거리는 $r - 8$ 이에요.

$$r^2 = 12^2 + (r - 8)^2 \rightarrow r^2 = 144 + r^2 - 16r + 64 \rightarrow 16r = 208 \rightarrow r = 13 \text{이에요.}$$

함정 보기 · ① 활꼴의 높이 8을 그대로 반지름으로 착각함 · ③ half-chord(12)와 높이(8)를 그냥 더해 20으로 계산함(피타고라스 정리 대신 덧셈) · ④ $(r - 8)^2$ 을 전개할 때 교차항의 2를 빠뜨려 $r^2 - 8r + 64$ 로 잘못 전개함 · ⑤ 현의 길이 24를 절반으로 나누지 않고 그대로 사용해 계산함

8. ② 45°

원 O에서 호 AB에 대한 중심각의 크기가 130°이고, 호 CD에 대한 중심각의 크기가 40°이다. 호 AB에 대한 원주각과 호 CD에 대한 원주각의 크기의 차는?

힌트 · 두 원주각을 각각 구한 뒤 큰 값에서 작은 값을 빼요.

호 AB에 대한 원주각은 130°의 절반인 65°이고, 호 CD에 대한 원주각은 40°의 절반인 20°예요. 두 원주각의 크기의 차는 $65^\circ - 20^\circ = 45^\circ$ 예요.

함정 보기 · ① 호 CD에 대한 원주각(20°)만 구하고 두 원주각의 차를 구하는 것을 잊음 · ③ 호 AB에 대한 원주각(65°)만 구하고 두 원주각의 차를 구하는 것을 잊음 · ④ 두 원주각 65°와 20°를 빼지 않고 더함 · ⑤ 중심각의 차 $130^\circ - 40^\circ = 90^\circ$ 를 원주각으로 바꾸지 않고 그대로 답함

9. ③ 108°

원 O에 내접하는 삼각형 ABC가 있다. 점 A에서의 접선 AT와 현 AB가 이루는 각 $\angle BAT = 54^\circ$ 이고, 호 AB의 길이가 호 BC의 길이의 3배일 때, $\angle ABC$ 의 크기는?

힌트 · 접선과 현이 이루는 각은 그 안의 호에 대한 원주각과 같아요. 호의 길이 비는 원주각의 비와 같아요.

접선과 현이 이루는 각은 원주각과 같으므로 $\angle ACB = \angle BAT = 54^\circ$ 예요. 호 AB의 길이가 호 BC의 길이의 3배이므로 원주각도 3배 차이가 나요. 따라서 호 BC에 대한 원주각 $\angle BAC = 54^\circ \div 3 = 18^\circ$ 예요. 삼각형 ABC에서 $\angle ABC = 180^\circ - 54^\circ - 18^\circ = 108^\circ$ 예요.

함정 보기 · ① 접선과 현이 이루는 각을 $\angle ABC$ 자신으로 착각해 정리를 반대쪽 각에 적용함 · ② $\angle ACB = 54^\circ$, $\angle BAC = 18^\circ$ 까지는 바르게 구했지만 삼각형 세 각의 합에서 180° 에서 빼지 않고 두 각을 그냥 더함 · ④ 호의 비율로 원주각 18°를 구하는 것을 빠뜨리고 180° 에서 54° 만 뺌 · ⑤ 호 AB : 호 BC = 3:1을 반대로 적용해 $\angle BAC = 54^\circ \times 3 = 162^\circ$ 로 계산하고 그대로 답함

10. ⑤ 30°

선분 AB가 원 O의 지름이고 점 C가 원 위의 점이다. $\angle ABC = 2\angle BAC$ 일 때, $\angle BAC$ 의 크기는?

힌트 · 지름에 대한 원주각은 90°예요. $\angle BAC + \angle ABC = 90^\circ$ 이고, $\angle ABC$ 가 $\angle BAC$ 의 2배임을 이용해요.

AB가 지름이므로 $\angle ACB = 90^\circ$ 이고, $\angle BAC + \angle ABC = 90^\circ$ 예요. $\angle ABC = 2\angle BAC$ 이므로 $\angle BAC + 2\angle BAC = 90^\circ$, $3\angle BAC = 90^\circ$, $\angle BAC = 30^\circ$ 예요.

함정 보기 · ① 구한 30°를 다시 절반으로 나누어 15°로 답함(각을 이미 구했는데 한 번 더 나눔) · ② $3\angle BAC = 90^\circ$ 에서 나눗셈을 잘못 계산해 $90^\circ \div 3$ 을 20°로 구함 · ③ $\angle ABC = 2\angle BAC$ 조건을 무시하고 두 각이 같다고 보아 $90^\circ \div 2$ 로 계산함 · ④ $\angle ACB = 90^\circ$ 를 빠뜨리고 $\angle BAC + \angle ABC = 180^\circ$ 로 놓아 계산함

11. ⑤ 144

평균이 10, 표준편차가 3인 자료의 각 변량에서 2를 뺀 뒤 4를 곱한 새 자료의 분산을 구하시오.

힌트 · 상수를 빼는 것은 분산에 영향이 없고, k 배 하면 분산은 k^2 배가 돼요.

원래 분산은 $3^2 = 9$ 예요. 2를 빼는 것은 분산을 바꾸지 않아요. 그다음 4를 곱하면 분산은 $4^2 = 16$ 배가 되므로 새 분산은 $9 \times 16 = 144$ 예요.

함정 보기 · ① -2를 빼는 것은 분산에 영향이 없다는 것만 적용하고, 4를 곱하는 효과는 반영하지 않음 · ② 표준편차 3에 배율 4를 곱한 값 12를 분산으로 착각함 · ③ 배율 4의 제곱 16만 답으로 쓰고 원래 분산 9를 곱하는 것을 잊음 · ④ 분산에 배율의 제곱(4²)이 아니라 배율(4)을 그대로 곱함

12. ② $2\sqrt{2}$

자료 1, 5, 5, 9의 표준편차는?

힌트 · 평균 5 → 편차 -4, 0, 0, 4 → 제곱해서 평균 내면 분산, 마지막에 근호를 씌워요.

평균은 5이고 편차는 -4, 0, 0, 4예요. 제곱 16, 0, 0, 16의 합 32를 4로 나누면 분산은 8이에요. 표준편차는 $\sqrt{8} = 2\sqrt{2}$ 예요.

함정 보기 · ① 편차의 절댓값의 평균 $8 \div 4 = 2$ (평균절대편차)를 표준편차로 착각함 · ③ 분산 8을 반으로 나눠 표준편차라고 계산함 · ④ 분산과 표준편차를 같은 값으로 착각해 제곱근을 구하지 않음 · ⑤ 편차의 제곱의 합 32를 개수로 나누지 않고 그대로 답함

13. ④ 53

평균이 6, 표준편차가 2인 자료의 각 변량을 3배 한 뒤 1을 뺀 새 자료의 평균과 분산의 합은?

힌트 · 평균은 변환을 그대로 따라가고, 분산은 배율의 제곱만큼 커져요(상수를 빼는 건 분산에 영향 없어요).

새 평균은 $6 \times 3 - 1 = 17$ 이에요. 표준편차는 배율만큼 커져 $2 \times 3 = 6$ 이 되고(상수를 빼는 건 영향 없음), 분산은 $6^2 = 36$ 이에요. 평균과 분산의 합은 $17 + 36 = 53$ 이에요.

함정 보기 · ① 분산이 배율의 제곱만큼 커진다는 것을 잊고 원래 분산 4를 그대로 더함 · ② 분산 대신 새 표준편차 6을 그대로 평균에 더함(분산과 표준편차를 혼동) · ③ 분산에 배율(3)만 곱하고 제곱($3^2 = 9$)을 곱하지 않음 · ⑤ '1을 뺀다'는 조건을 빠뜨리고 새 평균을 $6 \times 3 = 18$ 로 계산함

14. ④ 9.5

자료 2, 5, 7, 9, 12, 14, 17, 20의 사분위 범위를 구하시오.

힌트 · Q1과 Q3를 각각 구한 뒤 $Q3 - Q1$ 을 계산해요.

자료가 8개(짝수)이므로 반으로 나뉘요. 아래 절반 2, 5, 7, 9의 중앙값은 $(5 + 7) \div 2 = 6$ 이므로 $Q1 = 6$ 이에요. 위 절반 12, 14, 17, 20의 중앙값은 $(14 + 17) \div 2 = 15.5$ 이므로 $Q3 = 15.5$ 예요. 사분위 범위는 $15.5 - 6 = 9.5$ 예요.

함정 보기 · ① 사분위 범위를 구한 뒤 실수로 반으로 나눔 · ② 제1사분위수(Q1)만 답하고 제3사분위수를 빼는 과정을 잊음 · ③ 중앙값을 포함해 아래 자료 {2, 5, 7, 9, 12}에서 가운데 값을 잘못 계산함 · ⑤ 제3사분위수(Q3)만 답하고 제1사분위수를 빼는 과정을 잊음

15. ③ 4

9명의 (독서 시간, 국어 점수)가 (1, 50), (2, 55), (2, 65), (3, 60), (4, 75), (4, 85), (5, 80), (6, 90), (6, 95)인 산점도에서 독서 시간이 5시간 이상이거나 국어 점수가 85점 이상인 학생은 몇 명인가요?

힌트 · '이거나'는 둘 중 하나라도 만족하면 포함하는 거예요. 겹치는 학생을 두 번 세지 않도록 조심해요.

독서 시간이 5시간 이상인 학생은 (5, 80), (6, 90), (6, 95)의 3명이에요. 국어 점수가 85점 이상인 학생은 (4, 85), (6, 90), (6, 95)의 3명이에요. 두 조건 중 하나라도 만족하는 학생은 겹치는 (6, 90), (6, 95)를 한 번씩만 세어 (5, 80), (4, 85), (6, 90), (6, 95)의 4명이에요.

함정 보기 · ① '이거나(또는)'를 '그리고(모두 만족)'로 잘못 읽어 두 조건을 동시에 만족하는 학생만 셈 · ② 두 조건 중 하나만 확인하고 나머지 조건을 빠뜨림 · ④ 두 조건을 만족하는 학생 수를 각각 3명, 3명으로 세고 겹치는 학생을 한 명만 빼서 답함 · ⑤ 겹치는 학생 (6, 90), (6, 95)를 두 번씩 세어 $3 + 3 = 6$ 명으로 답함

16. 12/5

$\cos A = 5/13$ 일 때, $\tan A$ 의 값을 구하시오. ($0^\circ < A < 90^\circ$)

힌트 · 밑변 5, 빗변 13 $\rightarrow$ 높이 = $\sqrt{13^2 - 5^2}$.

높이 = $\sqrt{169 - 25} = 12$ 이므로 $\tan A = 12/5$ 예요.

17. $3\sqrt{3}$

밑변의 길이가 9이고 $\angle A = 30^\circ$ 인 직각삼각형의 높이를 구하시오. (근호를 남겨서)

힌트 · 높이 = 밑변 $\times \tan 30^\circ = 9 \times \sqrt{3}/3$.

높이 = $9 \times \tan 30^\circ = 9 \times \sqrt{3}/3 = 3\sqrt{3}$ 이예요.

18. 30

원에 내접하는 사각형 ABCD에서 $\angle B = 3x^\circ$, $\angle D = (2x + 30)^\circ$ 일 때, x의 값을 구하시오.

힌트 · $\angle B + \angle D = 180^\circ$ 로 식을 세워요.

$3x + 2x + 30 = 180 \rightarrow 5x = 150 \rightarrow x = 30$ 이예요.

19. $a < b$, $-a > -b$

$a = \sqrt{20}$, $b = 5$ 일 때, a와 b의 대소를 비교하고, $-a$ 와 $-b$ 의 대소도 비교하시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

힌트 · 5를 $\sqrt{25}$ 로 바꾸면 근호 안의 수끼리 비교할 수 있어요. 음수가 되면 부등호 방향이 바뀌는 것도 잊지 마세요.

$5 = \sqrt{25}$ 이고 $20 < 25$ 이므로 $\sqrt{20} < \sqrt{25}$, 즉 $a < b$ 예요. 양수끼리의 부등식에서 양변을 음수로 바꾸면 부등호의 방향이 반대가 되므로 $-a > -b$, 즉 $-\sqrt{20} > -5$ 예요.

20. $x^2 - 25$

가로 길이가 $(x + 4)$ cm, 세로 길이가 $(x - 4)$ cm인 직사각형 모양의 종이에서 한 변의 길이가 3cm인 정사각형을 오려냈다. 남은 부분의 넓이를 x에 대한 식으로 나타내시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

힌트 · 직사각형의 넓이를 먼저 전개하고, 거기서 정사각형의 넓이를 빼요.

직사각형의 넓이는 $(x+4)(x-4) = x^2 - 4^2 = x^2 - 16$ 이에요(합차 공식). 오려낸 정사각형의 넓이는 $3^2 = 9\text{cm}^2$ 예요. 남은 부분의 넓이는 $x^2 - 16 - 9 = x^2 - 25$ 예요.

21. 2 cm

가로 12cm, 세로 8cm인 직사각형 사진 둘레에 폭이 일정한 액자를 붙였다. 사진과 액자를 합한 전체 넓이가 사진 넓이의 2배가 되도록 하려고 할 때, 액자의 폭을 구하시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

힌트 · 액자의 폭을 x 라 하면 전체 가로는 $12 + 2x$, 전체 세로는 $8 + 2x$ 가 돼요.

액자의 폭을 x cm라 하면 전체 넓이는 $(12 + 2x)(8 + 2x)$ 이고, 이것이 사진 넓이 96cm^2 의 2배인 192cm^2 와 같아요. $(12 + 2x)(8 + 2x) = 192$ 를 전개하면 $4x^2 + 40x + 96 = 192$, 정리하면 $x^2 + 10x - 24 = 0$ 이에요. 인수분해하면 $(x + 12)(x - 2) = 0$ 이므로 $x = -12$ 또는 $x = 2$ 예요. 폭은 양수이므로 $x = 2\text{cm}$ 예요.

22. $b = 8, c = 3$

이차함수 $y = -2x^2 + bx + c$ 의 그래프가 점 $(0, 3)$ 을 지나고 최댓값이 11이며 $b > 0$ 일 때, b 와 c 의 값을 각각 구하시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

힌트 · 점 $(0, 3)$ 을 넣어 c 부터 구하고, 최댓값을 표준형으로 나타내 b^2 을 구해요.

점 $(0, 3)$ 을 대입하면 $c = 3$ 이에요. $y = -2x^2 + bx + 3 = -2(x - b/4)^2 + b^2/8 + 3$ 이므로 최댓값은 $b^2/8 + 3 = 11$ 이에요. 정리하면 $b^2 = 64$ 이고, $b > 0$ 이므로 $b = 8$ 이에요. 따라서 $b = 8, c = 3$ 이에요.